1958 年江苏省高等学校招生考试数学试题

1. 解下列各题：

(1) 解方程 $\lg(x+7)-\lg(x+1)=\lg(x+3)$；

(2) 解方程 $\sin 10^x=\dfrac{1}{2}$；

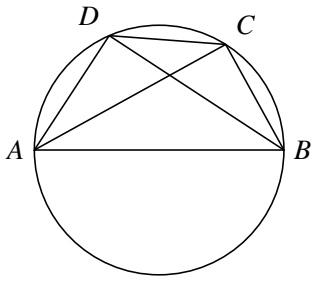
(3) 设 $\tan\dfrac{\theta}{2}=t$，求证：$\tan\theta=\dfrac{2t}{1-t^2}$，$\sin\theta=\dfrac{2t}{1+t^2}$，$\cos\theta=\dfrac{1-t^2}{1+t^2}$。

2. 解方程 $\sin x+\sqrt{3}\cos x=2$。

3. 已知正六棱锥底边长为 a，高为 h，求侧面积。

4. 已知长方体三度的和为 $a+b+c=13$，对角线长为 $\sqrt{65}$，求全面积。

5. 已知 AB 为圆的直径，DC 为圆的弦，四边形 $ABCD$ 内接于圆。

(1) 求证：$AC\cdot DB=AB\cdot DC+AD\cdot CB$；

(2) 求证：直径 AB 为方程 $x^3-(a^2+b^2+c^2)x-2abc=0$ 的根。